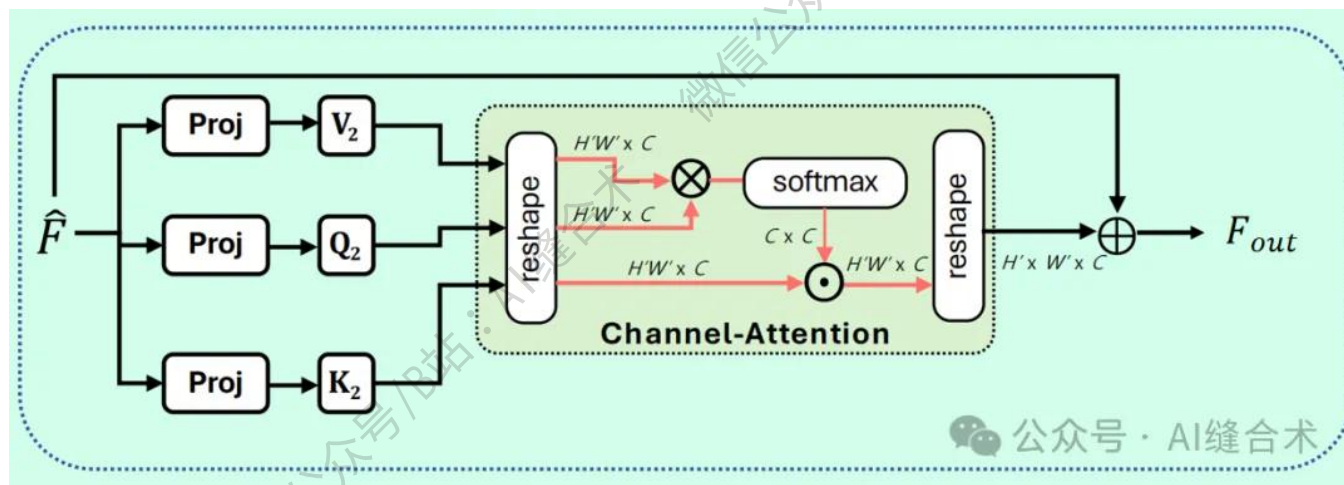


核心速览



论文题目: UCMNet: Uncertainty-Aware Context Memory Network for Under-Display Camera Image Restoration

中文题目: UCMNet: 面向欠显示相机图像恢复的不确定性感知上下文记忆网络

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2604.00381>

所属单位: 汉阳大学、国防发展局 (ADD)

核心速览:

提出了一种轻量级的不确定性感知上下文记忆网络 (UCMNet), 用于屏下摄像头 (UDC) 图像恢复, UCMNet 通过引入高频不确定性驱动损失 (HF-UDL), 使模型学习反映衍射引起的高频退化的细粒度不确定性。这些不确定性图被提出的不确定性先验 Transformer (UPT) 进一步利用, UPT 通过学习到的记忆库检索退化感知上下文, 并通过定向交叉注意力自适应地细化特征。通过这种不确定性引导的设计, UCMNet 有效处理空间变化

的失真，抑制显示引起的伪影，并以更高的保真度恢复高频结构。在 POLED、TOLED 和 SYNTH 基准测试上的实验表明，UCMNet 以显著更少的参数（3.2M）持续实现最先进的性能，突出了不确定性建模对于稳健和高效的 UDC 图像恢复的重要性。

<https://mp.weixin.qq.com/s/rw92YXouAURHQFT6oDoVhg>

```
ChannelWiseSelfAttention(  
  (q_proj): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  (k_proj): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  (v_proj): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  (out_proj): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([2, 32, 256, 256])  
output_tensor_shape : torch.Size([2, 32, 256, 256])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！